

Liczby rzeczywiste a i b spełniają równość $a^3 + 3a^2 + 3a = 8b^3 + 12b^2 + 6b$.
Wykaż, że $a = 2b$.

założenie: $a^3 + 3a^2 + 3a = 8b^3 + 12b^2 + 6b$

teza: $a = 2b$

① przekształcamy równoważnie założenie:

$$a^3 + 3a^2 + 3a = 8b^3 + 12b^2 + 6b \quad / + 1$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$a^3 + 3a^2 + 3a + 1 = 8b^3 + 12b^2 + 6b + 1$$

$$(a+1)^3 = (2b+1)^3 \quad / \sqrt[3]{}$$

$$a+1 = 2b+1$$

$$a = 2b$$

c.k.d.